

Specifikacija softverskih zahteva (Software

Projekat: [Naziv projekta]

Predmet: Inženjering informacionih sistema i Sistemi baza podataka

Datum: 28.7.2025.

Verzija: 1.0

Autori:

- Savo Savić
- Miloš Trivković
- Tijana Lazić
- Marina Khan

Sadržaj

- [Uvod](#)
- [Globalni opis](#)
- [Funkcionalni zahtevi sistema](#)
- [Nefunkcionalni zahtevi](#)
- [Specifikacija dizajna sistema](#)
- [Glossary i Data Dictionary](#)
- [Pregled korišćenih skraćenica](#)

1. Uvod

Uvodni deo dokumenta definiše njegovu svrhu i daje opšti opis sadržaja koji sledi. Objašnjen je način na koji će se dokument koristiti. Takođe, precizirano je ko su korisnici ovog dokumenta, odnosno koje ciljne grupe će ga koristiti i koja su izvori i literatura koji su korišćeni prilikom izrade.

1.1 Svrha dokumenta

Specifikacija softverskih zahteva omogućava pregled zahteva od strane naručioca softverskog paketa za organizaciju događaja, komunikaciju sa izvođačima i vođenje medijske kampanje. Dokument pruža detalje interesa.

1.2 Konvencije korišćene u dokumentu

Standardne konvencije:

- Stručni pojmovi iz domena organizacije muzičkih događaja su **ukošeni**, a detaljan opis svakog pojma je dat u prilogu.
- Delovi teksta koji su važni za određenu celinu u dokumentu su **podebljani**.
- UML modeli su korišćeni za opis funkcionalnih zahteva i dizajna aplikacije.
- Dijagramske predstave: dijagram slučajeva korišćenja, dijagram saradnje, dijagram sekvence i dijagram

1.3 Ciljna publika

Ciljna publika specifikacije softverskih zahteva:

- Naručilac projekta:** potreban mu je uvid u ceo dokument kako bi razumeo obim i funkcionalnosti sistema.
- Tim lideri:** poglavlja 2, 3 i 5 su im od interesa jer definišu arhitekturu sistema i funkcionalne zahteve.
- Programeri i testeri:** poglavlja 3, 4 i 5 su relevantna za implementaciju i testiranje sistema, posebno poglavlje 5.
- Menadžeri događaja i prodajno osoblje:** poglavlje 3 im je namenjeno jer definiše funkcionalnosti sistema.

1.4 Opseg dokumenta

Dokument obuhvata deo informacionog sistema za kompaniju za organizaciju muzičkih događaja. Opisani su sledeći pod sistemi:

- Podsistem za prodaju karata** - omogućava dinamičko određivanje cena, upravljanje binama i segmenciranjem karata.
- Podsistem za organizaciju događaja** - obuhvata definisanje resursa potrebnih za realizaciju, vremensko planiranje i upravljanje događajima.
- Podsistem za komunikaciju sa izvođačima** - omogućava upravljanje podacima o izvođačima, definisanje uslova saradnje i upravljanje komunikacijom.
- Podsistem za vođenje medijske kampanje** - obuhvata upravljanje oglasima, definisanje radnih tokova i upravljanje budžetom.

1.5 Reference

- IEEE Std 830-1998 - IEEE Recommended Practice for Software Requirements Specifications
- UML 2.5 Specification - Object Management Group
- Inženjering informacionih sistema - materijali sa kursa
- Zakon o zaštiti podataka o ličnosti - GDPR uredba
- Zakon o elektronskim medijima Republike Srbije
- Pravilnik o prodaji ulaznica za javne događaje
- ISO 9001:2015 - Standard za sistem upravljanja kvalitetom

2. Globalni opis

2.1 Perspektiva sistema

Informacioni sistem za podršku poslovima kompanije za organizaciju muzičkih događaja predstavlja novi, sistem koji omogućuje efikasniju organizaciju muzičkih događaja kroz automatizaciju ključnih procesa kao što su prodaja karata, upravljanje događajima i komunikacija sa izvođačima.

Za dalji razvoj informacionog sistema, biće ostavljena mogućnost proširenja za: integraciju sa spoljnim sistemima i proširenje funkcionalnosti.

modul za upravljanje odnosima sa klijentima. Takođe, sistem je dizajniran da bude prilagodljiv različitim tip

2.2 Karakteristike sistema

Sistem za podršku poslovima kompanije za organizaciju muzičkih događaja se prevashodno bavi integracijom različitih sistema, potrebno je razviti informacioni sistem kao pomoć u radu kompanije za organizaciju muzičkih događaja zaposlenih:

1. **Podsistem za prodaju karata** - omogućava kompletno upravljanje prodajom karata uključujući dinamičko upravljanje binami i segmentima, prodaju karata kroz različite kanale, kao i detaljnu analizu performansi prodaje.
2. **Podsistem za organizaciju događaja** - obuhvata planiranje i koordinaciju svih aspekata organizacije događaja, vremenskog rasporeda izvođača, definisanje i praćenje radnih tokova za organizacione zadatke, kao i raspored, zadacima i njihovim stanjima.
3. **Podsistem za komunikaciju sa izvođačima** - upravlja celokupnim procesom komunikacije i pregovora sa izvođačima (kontakt informacije, uslovi, dostupnost), realizaciju definisanih radnih tokova procesa pregovora i njihovim fazama.
4. **Podsistem za vođenje medijske kampanje** - omogućava kompletno upravljanje medijskim kampanjama, verzionisanjem, realizaciju definisanih radnih tokova za pripremu oglasa, i analizu pripreme po stanjin

2.3 Klase korisnika i njihove karakteristike

Klase korisnika u informacionom sistemu:

1. **Menadžer prodaje:** odgovoran za upravljanje prodajom karata, definisanje cena i analizu performansi prodaje.
2. **Organizator događaja:** planira i koordinira sve aspekte organizacije događaja, upravlja resursima i koordinira radne tokove.
3. **Koordinator za izvođače:** upravlja komunikacijom sa izvođačima, vodi pregovore i održava bazu podataka o izvođačima.
4. **Marketing menadžer:** kreira i upravlja medijskim kampanjama, priprema oglase i analizira njihovu efektivnost.
5. **Administrator:** ima pristup svim delovima sistema, upravlja korisničkim nalogima i sistemskim podešavanjima.

Karakteristike korisnika:

Atribut	Menadžer prodaje	Organizator događaja
Domensko znanje	Visoko	Visoko
Poznavanje rada na računaru	Napredno	Napredno
Starost	25-50 godina	25-45 godina
Ograničavajuće osobine	Potreba za brzim pristupom podacima o prodaji	Rad pod pritiskom bliskih rokova

2.4 Radno okruženje

Radno okruženje je podeljeno na web aplikacije i desktop aplikacije, u zavisnosti od funkcionalnosti koje je potrebno implementirati.

- **Web aplikacija:** glavna aplikacija dostupna putem web browsera koja omogućava pristup svim funkcijama sistema iz bilo koje lokacije.
- **Desktop aplikacija:** specijalizovana aplikacija za napredne administratorske funkcije i upravljanje sistemom, koja omogućava pristup svim podacima sistema i izvršavanje administrativnih zadataka.

2.5 Eksterni interfejsi

2.5.1 Korisnički interfejsi

Sistem koristi moderni, responzivni web interfejs baziran na Material Design principima. Interfejs je organizovan u skladu sa standardnim konvencijama, (Dodaj, Izmeni, Obriši, Pretraži) su prisutna na svim ekranima. Sistem koristi konzistentnu šemu boja i tipografiju za korisnika.

2.5.2 Hardverski interfejsi

Sistem je dizajniran za rad na standardnim PC konfiguracijama bez posebnih hardverskih zahteva. Potrebno je samo brzo procesiranje karata na događajima.

2.5.3 Softverski interfejsi

- **Baza podataka:** PostgreSQL 14+ za perzistentno čuvanje podataka sa Entity Framework Core kao ORM.
- **Web server:** Kestrel server (ugrađen u ASP.NET Core) za hostovanje Web API aplikacije.
- **Email server:** SMTP interfejs implementiran kroz .NET MailKit biblioteku za slanje email notifikacija.
- **PDF generator:** iTextSharp ili PdfSharpCore biblioteka za generisanje izveštaja i karata.
- **Operativni sistem:** Windows 10+, Linux (Ubuntu 18.04+), macOS 10.14+ (multi-platform podrška).
- **Runtime:** .NET 8 Runtime za izvršavanje aplikacija.

2.5.4 Komunikacioni interfejsi

Sistem koristi HTTPS protokol za bezbednu komunikaciju između klijenta i servera. RESTful API servisi omogućavaju pristup podacima i izvršavanje operacija za slanje notifikacija i komunikaciju sa izvođačima. Podržane su JSON i XML poruke za razmenu podataka.

2.6 Ograničenja dizajna i implementacije

- **Tehnološka ograničenja:** korišćenje .NET 8 ekosistema kao osnove za backend razvoj sa ASP.NET Core.
- **Frontend ograničenja:** React sa TypeScript-om za web interfejs, opciono Blazor za komponente koje se izvršavaju na klijentu.
- **ORM ograničenja:** korišćenje Entity Framework Core za data access layer.
- **Bezbednosna ograničenja:** svi podaci moraju biti enkriptovani u bazi podataka, pristup sistemu mora biti ograničen na autorizovane korisnike.
- **Performanse:** sistem mora da podržava simultani rad najmanje 100 korisnika.
- **Standardi:** interfejs mora da bude u skladu sa WCAG 2.1 smernicama za dostupnost.
- **Regulativa:** poštovanje GDPR propisa za zaštitu ličnih podataka korisnika.
- **API dokumentacija:** korišćenje Swagger/OpenAPI specifikacije za dokumentaciju REST API-ja.

2.7 Korisnička dokumentacija

Sistem će biti isporučen sa sledećom dokumentacijom:

- **Korisnički priručnik** u PDF formatu sa detaljnim instrukcijama za sve tipove korisnika
- **Online pomoć** integrisan u sistem sa kontekstualnim instrukcijama
- **Video tutorijali** za osnovne funkcionalnosti sistema
- **Administratorski priručnik** za instalaciju, konfiguraciju i održavanje sistema

3. Funkcionalni zahtevi sistema

3.1 Podsystem za prodaju karata

3.1.1 Opis i prioritet

Podsystem za prodaju karata omogućava kompletno upravljanje procesom prodaje karata za muzičke dog bina i segmenata, definisanje različitih zona i tipova karata, realizaciju prodaje kroz različite kanale, kao i c

3.1.2 Sekvence stimulusa/odgovora

Scenarijo 1: Kreiranje strukture karata za događaj

- Korisnik (menadžer prodaje) pristupa modulu za upravljanje binima
- Sistem prikazuje postojeće bine i opcije za dodavanje nove
- Korisnik definiše novu binu sa segmentima i zonama
- Sistem validira podatke i čuva strukturu
- Sistem omogućava definisanje tipova karata za svaku zonu

Scenarijo 2: Dinamično određivanje cena

- Sistem kontinuirano prati broj prodatih karata po zonama
- Na osnovu algoritma potražnje, sistem predlaže prilagođavanje cena
- Menadžer prodaje može prihvatiti ili modificirati predlog
- Sistem ažurira cene u realnom vremenu
- Kupci vide aktuelne cene pri kupovini

Scenarijo 3: Prodaja karte

- Kupac bira događaj i željenu zonu
- Sistem prikazuje dostupna mesta i trenutne cene
- Kupac bira mesto i tip karte
- Sistem procesira plaćanje i generiše kartu
- Kupac dobija potvrdu i elektronsku kartu

3.1.3 Funkcionalni zahtevi

- **REQ-1.1:** Sistem mora omogućiti kreiranje i upravljanje binama sa definisanjem naziva, kapaciteta i o
- **REQ-1.2:** Sistem mora omogućiti definisanje segmenata bine sa specifičnim karakteristikama (VIP, ot
- **REQ-1.3:** Sistem mora omogućiti kreiranje zona unutar segmenata sa različitim cenama i uslovima
- **REQ-1.4:** Sistem mora podržati različite tipove karata (regularne, studentske, grupne, early bird)
- **REQ-1.5:** Sistem mora implementirati algoritam za dinamično određivanje cena na osnovu potražnje,
- **REQ-1.6:** Sistem mora omogućiti definisanje posebnih ponuda (popusti, paketi, loyalty programi)
- **REQ-1.7:** Sistem mora procesirati online prodaju karata sa validacijom dostupnosti u realnom vreme
- **REQ-1.8:** Sistem mora generisati elektronske karte sa QR kodom za validaciju
- **REQ-1.9:** Sistem mora voditi evidenciju svih transakcija sa detaljnim podacima o kupcu i kupovini
- **REQ-1.10:** Sistem mora generisati analitičke izveštaje o performansama prodaje po zonama, tipovima
- **REQ-1.11:** Sistem mora omogućiti refundiranje i izmenu karata prema definisanim pravilima
- **REQ-1.12:** Sistem mora poslati potvrdu kupovine i kartu putem email-a

3.2 Podsystem za organizaciju događaja

3.2.1 Opis i prioritet

Podsystem za organizaciju događaja omogućava kompletno planiranje i koordinaciju svih aspekata organi i održavanje vremenskog rasporeda izvođača, definisanje i praćenje radnih tokova za organizacione zadatke za uspešnu realizaciju događaja.

3.2.2 Sekvence stimulusa/odgovora

Scenarijo 1: Planiranje resursa za događaj

- Organizator događaja kreira novi događaj u sistemu
- Sistem prikazuje template sa kategorijama resursa (tehnička oprema, osoblje, lokacije)
- Organizator definiše potrebne resurse po kategorijama
- Sistem proverava dostupnost resursa za zadati datum
- Sistem rezerviše dostupne resurse i označava konflikte

Scenarijo 2: Kreiranje rasporeda izvođača

- Organizator pristupa modulu za raspored izvođača
- Sistem prikazuje potvrđene izvođače za događaj
- Organizator definiše vremenske slotove za svakog izvođača
- Sistem validira preklapanja i tehničke zahteve
- Sistem generiše finalni raspored i šalje obaveštenja

Scenarijo 3: Praćenje radnih tokova

- Sistem kreira radni tok sa zadacima za organizaciju događaja
- Zadaci se automatski dodeljuju odgovornim licima
- Zaposleni ažuriraju status zadataka kroz sistem
- Sistem prati progres i šalje notifikacije o kašnjenjima
- Organizator ima pregled stanja kroz dashboard

3.2.3 Funkcionalni zahtevi

- **REQ-2.1:** Sistem mora omogućiti kreiranje i upravljanje katalogom resursa (tehnička oprema, osoblje

- **REQ-2.2:** Sistem mora omogućiti planiranje potrebnih resursa za događaj sa proverom dostupnosti
- **REQ-2.3:** Sistem mora implementirati sistem rezervacije resursa sa upravljanjem konfliktima
- **REQ-2.4:** Sistem mora omogućiti kreiranje i upravljanje vremenskim rasporedom izvođača
- **REQ-2.5:** Sistem mora validirati preklapanja u rasporedu i tehnične zahteve izvođača
- **REQ-2.6:** Sistem mora omogućiti definisanje template-a radnih tokova za različite tipove događaja
- **REQ-2.7:** Sistem mora kreirati i dodeljuje zadatke iz radnih tokova odgovornim licima
- **REQ-2.8:** Sistem mora omogućiti praćenje statusa zadataka sa vremenskim oznakama
- **REQ-2.9:** Sistem mora slati automatske notifikacije o rokovima i kašnjenjima
- **REQ-2.10:** Sistem mora generisati izveštaje o organizaciji događaja po stanjima radnih tokova
- **REQ-2.11:** Sistem mora omogućiti kreiranje checklista za finalne pripreme događaja
- **REQ-2.12:** Sistem mora voditi evidenciju troškova organizacije po kategorijama

3.3 Podsystem za komunikaciju sa izvođačima

3.3.1 Opis i prioritet

Podsystem za komunikaciju sa izvođačima omogućava upravljanje celokupnim procesom komunikacije i pr definisanje i praćenje radnih tokova za pregovore, realizaciju definisanih procesa pregovora, kao i detaljn izvođača.

3.3.2 Sekvence stimulusa/odgovora

Scenarijo 1: Upravljanje podacima o izvođačima

- Koordinator za izvođače pristupa bazi izvođača
- Sistem prikazuje postojeće izvođače sa filterima za pretragu
- Koordinator dodaje novog izvođača sa osnovnim podacima
- Sistem validira i čuva podatke o izvođaču
- Koordinator ažurira dodatne informacije (genre, cene, dostupnost)

Scenarijo 2: Pokretanje pregovora

- Koordinator bira izvođača iz baze i pokreće novi pregovor
- Sistem kreira radni tok pregovora sa definisanim fazama
- Sistem generiše početni predlog ugovora na osnovu template-a
- Koordinator šalje predlog izvođaču putem sistema
- Sistem prati odgovor i ažurira status pregovora

Scenarijo 3: Praćenje pregovora

- Sistem prikazuje dashboard sa svim aktivnim pregovorima
- Koordinator vidi status svake faze pregovora
- Izvođač odgovara na predlog kroz sistem ili direktno
- Koordinator ažurira stanje pregovora u sistemu
- Sistem generiše izveštaj o uspešnosti pregovora

3.3.3 Funkcionalni zahtevi

- **REQ-3.1:** Sistem mora omogućiti kreiranje i upravljanje bazom podataka o izvođačima sa kontakt info
- **REQ-3.2:** Sistem mora čuvati istoriju saradnje sa svakim izvođačem uključujući prethodne ugovore i f
- **REQ-3.3:** Sistem mora omogućiti kategorizaciju izvođača po žanrovima, popularnosti i cenovnom ran
- **REQ-3.4:** Sistem mora implementirati template-e radnih tokova za različite tipove pregovora (novi izv
- **REQ-3.5:** Sistem mora omogućiti kreiranje i praćenje pregovora kroz definisane faze (inicijalni kontak
- **REQ-3.6:** Sistem mora generisati predloge ugovora na osnovu template-a i specifičnih uslova
- **REQ-3.7:** Sistem mora omogućiti komunikaciju sa izvođačima kroz integrisani messaging sistem
- **REQ-3.8:** Sistem mora slati automatske podsetke o rokovima i važnim datumima u pregovorima
- **REQ-3.9:** Sistem mora voditi evidenciju svih promena u pregovorima sa vremenskim oznakama
- **REQ-3.10:** Sistem mora generisati analitičke izveštaje o uspešnosti pregovora po fazama i tipovima i;
- **REQ-3.11:** Sistem mora omogućiti planiranje dostupnosti izvođača kroz kalendarski interfejs
- **REQ-3.12:** Sistem mora čuvati dokumente vezane za pregovore (ugovori, tehnički zahtevi, promotivn

3.4 Podsystem za vođenje medijske kampanje

3.4.1 Opis i prioritet

Podsystem za vođenje medijske kampanje omogućava kompletno upravljanje promotivnim aktivnostima za kategorizaciju promotivnog sadržaja sa verzionisanjem, realizaciju definisanih radnih tokova za pripremu i - važan za promociju događaja.

3.4.2 Sekvence stimulusa/odgovora

Scenarijo 1: Kreiranje nove medijske kampanje

- Marketing menadžer kreira novu kampanju za događaj
- Sistem prikazuje template radnog toka za tip kampanje
- Menadžer definiše ciljnu grupu, budžet i kanale distribucije
- Sistem kreira radni tok sa zadacima za kreiranje sadržaja
- Zadaci se dodeljuju kreativnom timu

Scenarijo 2: Upravljanje oglasima

- Kreativni tim pristupa alatu za kreiranje oglasa
- Sistem prikazuje postojeće oglase sa opcijama za verzionisanje
- Tim kreira novi oglas ili modifikuje postojeći
- Sistem kategoriše oglas po tipu i kanalu distribucije
- Marketing menadžer odobrava oglas za objavljivanje

Scenarijo 3: Praćenje kampanje

- Sistem prati status svih zadataka u radnom toku kampanje
- Marketing menadžer vidi progres pripreme kroz dashboard
- Sistem šalje notifikacije o rokovima za odobravanje sadržaja
- Sistem generiše izveštaj o efikasnosti pripreme
- Menadžer analizira performanse i planira buduće kampanje

3.4.3 Funkcionalni zahtevi

- **REQ-4.1:** Sistem mora omogućiti kreiranje i upravljanje katalogom tipova oglasa (banner, video, audi
- **REQ-4.2:** Sistem mora implementirati template-e radnih tokova za različite tipove medijskih kampanja
- **REQ-4.3:** Sistem mora omogućiti kreiranje kampanja sa definisanjem ciljne grupe, budžeta i vremens
- **REQ-4.4:** Sistem mora podržati upload i kategorizaciju različitih tipova medijskih fajlova
- **REQ-4.5:** Sistem mora implementirati verzionisanje oglasa sa praćenjem izmena i odobrenja
- **REQ-4.6:** Sistem mora omogućiti kategorizaciju oglasa po kanalima distribucije (online, štampa, radic
- **REQ-4.7:** Sistem mora kreirati zadatke za pripremu oglasa i dodeljuje ih odgovornim licima
- **REQ-4.8:** Sistem mora omogućiti workflow za odobravanje sadržaja sa komentarima i revizijama
- **REQ-4.9:** Sistem mora voditi evidenciju troškova kampanje po kanalima i tipovima oglasa
- **REQ-4.10:** Sistem mora generisati kalendar objavljivanja oglasa sa automatskim podsetcima
- **REQ-4.11:** Sistem mora omogućiti praćenje statusa kampanje kroz sve faze pripreme
- **REQ-4.12:** Sistem mora generisati analitičke izveštaje o efikasnosti pripreme kampanja po stanjima r
- **REQ-4.13:** Sistem mora omogućiti kreiranje template-a oglasa za različite tipove događaja
- **REQ-4.14:** Sistem mora podržati integraciju sa osnovnim spoljnim platformama za objavljivanje (socia

4. Nefunkcionalni zahtevi

4.1 Performanse

4.1.1 Vreme odgovora sistema

- **NFR-1.1:** Web interfejs mora da odgovori na zahtev korisnika u roku od maksimalno 3 sekunde za st
- **NFR-1.2:** Kompleksne operacije (generisanje izveštaja, analiza prodaje) moraju biti završene u roku i
- **NFR-1.3:** Prodaja karata u realnom vremenu mora da bude procesirana u roku od maksimalno 5 sek

4.1.2 Propusnost sistema

- **NFR-1.4:** Sistem mora podržati istovremeni rad najmanje 100 korisnika bez degradacije performansi
- **NFR-1.5:** Podsystem za prodaju karata mora podržati najmanje 500 istovremenih transakcija u vreme
- **NFR-1.6:** Baza podataka mora podržati najmanje 1000 upita po minuti

4.1.3 Skalabilnost

- **NFR-1.7:** Sistem mora biti dizajniran da podrži rast broja korisnika do 500 bez značajnih promena arh
- **NFR-1.8:** Kapacitet baze podataka mora biti planiran za čuvanje podataka o najmanje 10,000 događ

4.2 Bezbednost

4.2.1 Autentifikacija i autorizacija

- **NFR-2.1:** Svi korisnici moraju biti autentifikovani putem korisničkih imena i lozinki pre pristupa sistem
- **NFR-2.2:** Lozinke moraju imati minimum 8 karaktera uključujući velika i mala slova, brojeve i specijaln
- **NFR-2.3:** Sistem mora implementirati role-based access control (RBAC) za različite klase korisnika
- **NFR-2.4:** Sesije korisnika moraju automatski da isteknu nakon 30 minuta neaktivnosti

4.2.2 Zaštita podataka

- **NFR-2.5:** Svi osetljivi podaci (lični podaci kupaca, finansijski podaci) moraju biti enkriptovani u bazi p
- **NFR-2.6:** Komunikacija između klijenta i servera mora biti enkriptovana (HTTPS/TLS 1.3)
- **NFR-2.7:** Sistem mora voditi audit log svih pristupa i izmena osetljivih podataka
- **NFR-2.8:** Podaci o platnim karticama se ne smeju čuvati u sistemu (PCI DSS compliance)

4.2.3 Zaštita od napada

- **NFR-2.9:** Sistem mora implementirati zaštitu od SQL injection napada kroz Entity Framework Core pe
- **NFR-2.10:** Sistem mora imati zaštitu od Cross-Site Scripting (XSS) napada kroz [ASP.NET](#) Core middl
- **NFR-2.11:** Sistem mora implementirati rate limiting za sprečavanje brute force napada (maksimalno 5

4.3 Sigurnost

4.3.1 Zaštita podataka

- **NFR-3.1:** Sistem mora imati automatski backup podataka svakodnevno sa čuvanjem kopija tokom mi
- **NFR-3.2:** U slučaju pada sistema, maksimalno dozvoljeni gubitak podataka je 1 sat rada (RPO = 1h)
- **NFR-3.3:** Sistem mora imati proceduru za oporavak podataka u slučaju katastrofe

4.3.2 Integritet transakcija

- **NFR-3.4:** Sve transakcije prodaje karata moraju biti ACID kompatibilne
- **NFR-3.5:** U slučaju greške tokom prodaje karte, sistem mora automatski poništiti rezervaciju mesta
- **NFR-3.6:** Sistem mora sprečiti prodaju više karata nego što je dostupnih mesta (double booking prev

4.4 Raspoloživost i pouzdanost

4.4.1 Raspoloživost

- **NFR-4.1:** Sistem mora imati raspoloživost od minimum 99.5% tokom radnog vremena (8:00-24:00)
- **NFR-4.2:** Planirani downtime za održavanje ne sme prelaziti 4 sata mesečno
- **NFR-4.3:** U slučaju pada sistema, vreme oporavka ne sme biti duže od 2 sata (RTO = 2h)

4.4.2 Pouzdanost

- **NFR-4.4:** Verovatnoća otkazivanja kritičnih funkcija (prodaja karata) ne sme biti veća od 0.1% tokom
- **NFR-4.5:** Sistem mora automatski da restartuje servise u slučaju otkazivanja
- **NFR-4.6:** Svi kritični eventi moraju biti logovani sa timestamp-om za analizu problema

4.5 Robustnost

4.5.1 Rukovanje greškama

- **NFR-5.1:** Sistem mora elegantno rukovati svim greškama bez prikazivanja tehničkih detalja korisniku
- **NFR-5.2:** U slučaju neispravnih ulaznih podataka, sistem mora prikazati jasne poruke o grešci sa inst
- **NFR-5.3:** Sistem mora imati fallback mehanizme za sve kritične funkcije

4.5.2 Validacija podataka

- **NFR-5.4:** Svi korisnički ulazi moraju biti validirani na server strani pre obrade
- **NFR-5.5:** Sistem mora sprečiti unos neispravnih datuma, negativnih cena i nepostojećih referenci
- **NFR-5.6:** Email adrese i telefoni moraju biti validirani putem regex pattern-a

4.6 Ostali zahtevi

4.6.1 Upotrebljivost

4.6.1.1 Korisnički interfejs

- **NFR-6.1:** Korisnički interfejs mora biti intuitivan za korišćenje bez obuke za osnovne funkcije
- **NFR-6.2:** Sistem mora podržati rad na desktop računarima, tabletima i mobile uređajima (responsive
- **NFR-6.3:** Interfejs mora biti u skladu sa WCAG 2.1 AA standardima za dostupnost

4.6.1.2 Navigacija i feedback

- **NFR-6.4:** Korisnik mora uvek znati na kojoj se stranici nalazi kroz breadcrumb navigaciju
- **NFR-6.5:** Sve akcije koje traju duže od 3 sekunde moraju imati progress indicator
- **NFR-6.6:** Sistem mora potvrditi uspešno izvršavanje akcija kroz toast notifikacije

4.6.2 Performanse specifične po podsistemima

4.6.2.1 Podsistem za prodaju karata

- **NFR-10.1:** Dinamičko određivanje cena mora biti izvršeno u realnom vremenu (maksimalno 1 sekund
- **NFR-10.2:** Generisanje QR koda za kartu mora biti završeno u roku od 2 sekunde

4.6.2.2 Podsistem za organizaciju događaja

- **NFR-10.3:** Provera dostupnosti resursa mora biti završena u roku od 3 sekunde
- **NFR-10.4:** Generisanje rasporeda izvođača mora biti završeno u roku od 10 sekundi

4.6.2.3 Podsistem za komunikaciju sa izvođačima

- **NFR-10.5:** Pretraga baze izvođača mora vratiti rezultate u roku od 2 sekunde
- **NFR-10.6:** Slanje email notifikacija mora biti izvršeno u roku od 5 sekundi

4.6.2.4 Podsistem za medijsku kampanju

- **NFR-10.7:** Upload medijskih fajlova (do 10MB) mora biti završen u roku od 30 sekundi
- **NFR-10.8:** Generisanje preview-a oglasa mora biti završeno u roku od 5 sekundi

5. Specifikacija dizajna sistema

VAŽNO: Za izradu ovog poglavlja - radi se samo dijagram sekvence; dijagram sekvence bi trebalo da j

5.1 Dijagram slučajeva korišćenja

Dijagrami slučajeva korišćenja prikazuju interakcije između aktera (korisnika) i sistema. Oni identifikuju

5.1.1 [Naziv funkcionalnosti]

[Ovde ubaciti dijagram slučajeva korišćenja]

Akteri:

- **[Naziv aktera]:** [Opis uloge i odgovornosti]

Slučajevi korišćenja:

- **[Naziv slučaja]:** [Kratak opis šta slučaj obuhvata]

5.2 Dijagram klasa

Dijagram klasa prikazuje statičku strukturu sistema modelovanjem klasa, njihovih atributa, operacija i c

[Ovde ubaciti dijagram klasa]

5.3 Dijagram saradnje

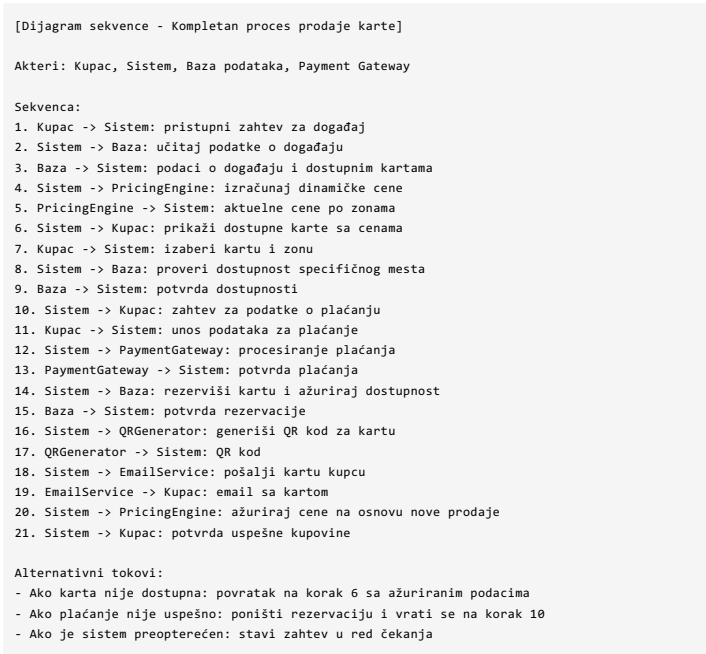
Dijagram saradnje prikazuje kako objekti sarađuju u određenom scenariju, fokusirajući se na poruke k

[Ovde ubaciti dijagram saradnje]

5.4 Dijagram sekvence

FOKUS NA OVOM DIJAGRAMU - Dijagram sekvence prikazuje interakcije između objekata tokom vre sistema i prikaže redosled poruka između objekata.

FOKUS DIJAGRAM - Proces prodaje karte sa dinamičkim određivanjem cene



Opis sekvence:
Dijagram prikazuje kompletan proces prodaje karte uključujući dinamičko određivanje cena. Proces počin Kritični deo je atomska transakcija plaćanja i rezervacije karte koja osigurava konzistentnost podataka. N Proces završava slanjem elektronske karte sa QR kodom kupcu putem email-a.

6. Glossary i Data Dictionary

Pojam	Definicija
Bina	Fizička lokacija gde se održava muzički događaj, sa definisanim kapacitetom
Segment	Deo bine sa specifičnim karakteristikama (VIP, obična mesta, standing)
Zona	Pododeljak segmenta sa jedinstvenom cenom i tipom karata
Dinamičko određivanje cena	Algoritam koji automatski prilagođava cene karata na osnovu potražnje
Radni tok (Workflow)	Definisana sekvencazadataka i procedura potrebnih za realizaciju procesa
Izvođač	Muzički umetnik ili grupa koja nastupa na događaju
Headliner	Glavni izvođač događaja koji je najvažniji za privlačenje publike
Early bird karte	Karte koje se prodaju po sniženoj ceni u ranom periodu prodaje
VIP zona	Premium deo bine sa dodatnim uslugama i komforom
Standing zona	Deo bine gde publika stoji tokom događaja
QR kod	Dvodimenzionalni bar kod na karti koji služi za elektronsku validaciju
Template radnog toka	Unapred definisan obrazac zadataka i procedura za specifičan tip procesa
Kampanja	Koordinisan skup marketinških aktivnosti za promociju događaja
Oglas	Pojedinačni promotivni sadržaj (banner, video, audio) kreiran za kampanju
Verzisonisanje	Proces čuvanja različitih verzija oglasa sa praćenjem izmena
Booking	Proces rezervacije izvođača za nastup na događaju
Double booking	Situacija kada se isti resurs ili mesto dodeljuje više puta
Refundiranje	Proces vraćanja novca za otkazane ili vraćene karte
Kapacitet	Maksimalan broj posetilaca koji može biti prisutan na događaju
Resurs	Bilo koji materijalni ili ljudski element potreban za organizaciju događaja
Dashboard	Centralizovani prikaz ključnih informacija i metrika sistema
API	Skup definisanih metoda za komunikaciju između različitih softverskih komponenti
Audit log	Zapis svih važnih aktivnosti u sistemu za potrebe kontrole i analize
Fallback mehanizam	Rezervni način rada sistema u slučaju otkazivanja osnovnih funkcija
Load balancing	Distribucija opterećenja između više servera za bolje performanse
Cache	Privremeno čuvanje često korišćenih podataka za brži pristup
Session	Privremena konekcija između korisnika i sistema tokom rada
Middleware	Softverska komponenta koja povezuje različite delove aplikacije
Deployment	Proces instaliranja i pokretanja aplikacije na production serveru

7. Pregled korišćenih skraćenica

Skraćenica	Značenje
ASP.NET	Active Server Pages .NET
BCrypt	Blowfish Crypt - password hashing function
CQRS	Command Query Responsibility Segregation
DI	Dependency Injection
EF	Entity Framework
JWT	JSON Web Token
LINQ	Language Integrated Query
MVC	Model-View-Controller
ORM	Object-Relational Mapping
ACID	Atomicity, Consistency, Isolation, Durability
AES	Advanced Encryption Standard
CRM	Customer Relationship Management
CSS	Cascading Style Sheets
GDPR	General Data Protection Regulation
GUI	Graphical User Interface
HTML	HyperText Markup Language
HTTP	HyperText Transfer Protocol
HTTPS	HyperText Transfer Protocol Secure
JSON	JavaScript Object Notation
JWT	JSON Web Token
NFR	Non-Functional Requirement
PCI DSS	Payment Card Industry Data Security Standard
PDF	Portable Document Format
QR	Quick Response
RBAC	Role-Based Access Control
REQ	Requirement
REST	Representational State Transfer
RPO	Recovery Point Objective
RTO	Recovery Time Objective
SMTP	Simple Mail Transfer Protocol
SQL	Structured Query Language
SRS	Software Requirements Specification
SSL	Secure Sockets Layer
TLS	Transport Layer Security
UML	Unified Modeling Language
URL	Uniform Resource Locator
VIP	Very Important Person
WCAG	Web Content Accessibility Guidelines
XML	eXtensible Markup Language
XSS	Cross-Site Scripting

Dodatne napomene za korišćenje template-a:

Podela rada (prema 02a smernicama):

- **Poglavlja I, II, IV, VI i VII** - zajednički se realizuju u sklopu tima
- **Poglavlja III i V** - za svaki podsistem posebno potpoglavlje

Fokus:

- **Poglavlje IV** - fokus na skup funkcionalnih zahteva koji vode ka realizaciji dogovorene glavne funkcije
- **Poglavlje V** - fokus na dijagram sekvence koji pokriva glavnu funkcionalnost

Važne napomene:

1. **Zameniti sve delove u zagradama** sa konkretnim informacijama
2. **Slediti citate u italic** - to su instrukcije šta treba da sadrži svaki deo
3. **Koristiti primere** gde god je to moguće
4. **Voditi računa o terminologiji** - ukositi stručne pojmove

Dodatne napomene za implementaciju:

Preporučena arhitektura:

- **Frontend:** React sa TypeScript-om ili Blazor WebAssembly za type-safe development
- **Backend:** [ASP.NET](#) Core Web API (.NET 8) sa Clean Architecture pattern-om
- **Baza podataka:** PostgreSQL sa Entity Framework Core ORM-om
- **Autentifikacija:** JWT tokeni sa [ASP.NET](#) Identity
- **API dokumentacija:** Swagger/OpenAPI sa Swashbuckle.AspNetCore
- **Deployment:** Docker containers sa opcionalnim Kubernetes orkestracijom

Ključni design pattern-i:

- **MVC (Model-View-Controller)** kroz [ASP.NET](#) Core kontrollere
- **Repository pattern** sa Unit of Work kroz Entity Framework Core
- **Dependency Injection** ugrađen u [ASP.NET](#) Core DI container
- **Strategy pattern** za različite algoritme određivanja cena
- **CQRS (Command Query Responsibility Segregation)** za kompleksne operacije
- **Mediator pattern** kroz MediatR biblioteku

Bezbednost implementacija:

- **JWT tokeni** sa [ASP.NET](#) Identity za autentifikaciju
- **BCrypt** za hash-ovanje lozinki kroz Identity framework
- **Rate limiting** sa AspNetCoreRateLimit middleware
- **Input validation** kroz Data Annotations i FluentValidation
- **Entity Framework Core** sa LINQ-om za bezbedne database upite

Monitoring i logging:

- **Serilog** za strukturirano logovanje sa different sinks
- **Application Insights** ili **Prometheus + Grafana** za monitoring metrika
- **Health checks** ugrađeni u [ASP.NET](#) Core za sve servise
- **OpenTelemetry** za distributed tracing u .NET aplikacijama